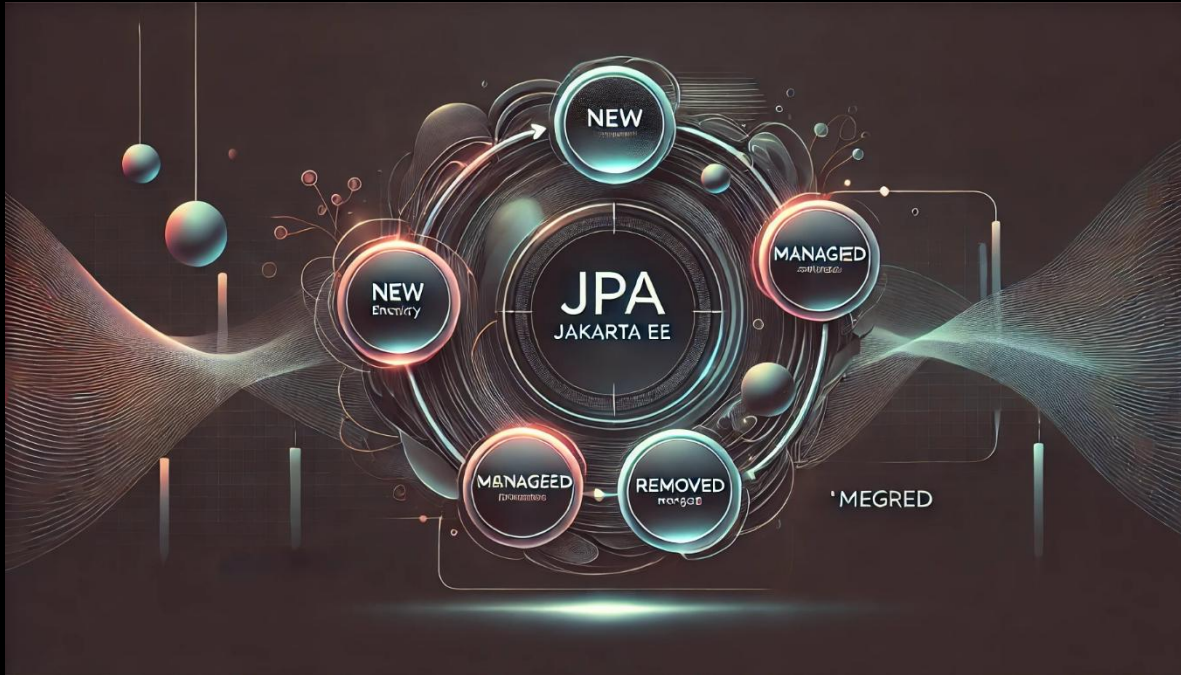


Modificar un Objeto sesión larga con JPA



Actualizar un Objeto con JPA en una Sesión Larga

En este ejercicio veremos cómo actualizar un objeto dentro de una **sesión larga en JPA**, lo que significa que la transacción se mantiene abierta mientras se realizan modificaciones al objeto. A diferencia del ejercicio anterior, donde se hacían cambios en diferentes transacciones, aquí realizaremos los cambios dentro de la misma transacción, lo que optimiza el proceso.

1. Implementación de la Actualización en Sesión Larga con JPA

A continuación, presentamos el código de la clase `ActualizarObjetoSesionLarga`, que permite modificar un objeto sin necesidad de llamar explícitamente al método `merge()`.

Código de `ActualizarObjetoSesionLarga.java`

```
package sga.cliente.ciclodevida;
```

```
import jakarta.persistence.EntityManager;
import jakarta.persistence.EntityManagerFactory;
import jakarta.persistence.EntityTransaction;
import jakarta.persistence.Persistence;
import sga.domain.Persona;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;

public class ActualizarObjetoSesionLarga {

    private static final Logger log =
        LoggerFactory.getLogger(ActualizarObjetoSesionLarga.class);

    public static void main(String[] args) {
        EntityManagerFactory emf = Persistence.createEntityManagerFactory("SgaPU");
        try (EntityManager em = emf.createEntityManager()) {
            //Paso 1. Iniciar una transaccion
            EntityTransaction tx = em.getTransaction();
            tx.begin();
            //Paso 2. ejecutamos SQL de tipo select
            Persona persona1 = em.find(Persona.class, 1);
            log.debug("Objeto encontrado:" + persona1);
            //Paso 3. setValue(nuevoValor)
            persona1.setEmail("r.juarez@mail.com");
            persona1.setEmail("rjuarez@mail.com");
            //Paso 4. Termina la transaccion 1
            tx.commit();
            //Objeto en estado detached
            log.info("objeto modificado estado detached:" + persona1);
        }
    }
}
```

2 Explicación del Código

1. **Paso 1:** Se inicia una transacción con `tx.begin()`.
2. **Paso 2:** Se recupera un objeto de tipo `Persona` con `id=1` desde la base de datos mediante `find()`.
3. **Paso 3:** Se realizan varias modificaciones al objeto dentro de la misma transacción.
 - o Se actualiza el email a `"rjuarez@mail.com"`.
 - o Luego, se corrige nuevamente el email a `"r.juarez@mail.com"`.
4. **Paso 4:** Se finaliza la transacción con `tx.commit()`, lo que sincroniza automáticamente los cambios en la base de datos sin necesidad de llamar a `merge()`.

5. **Después de la transacción**, el objeto queda en estado **detached** y se imprimen los cambios en los logs.
6. Finalmente, se **cierra el EntityManager** con `em.close()`. Si se utiliza try-with-resources se cierra automáticamente en **EntityManager**

3 Ejecución y Verificación

Para comprobar que la actualización se realizó correctamente:

1. **Ejecutar la clase ActualizarObjetoSesionLarga.**
2. **Observar la salida en los logs**, que deben mostrar el objeto antes y después de la modificación.

```
[EL Fine]: sql: ServerSession(1067599825)--Connection(832145584)--SELECT
id_persona, APELLIDO, EMAIL, NOMBRE, TELEFONO FROM PERSONA WHERE (id_persona = ?)
```

```
bind => [1]
```

```
[EL Fine]: sql: ClientSession(691779749)--Connection(832145584)--UPDATE PERSONA
SET EMAIL = ? WHERE (id_persona = ?)
```

```
bind => [rjuarez@mail.com, 1]
```

```
[main] INFO sga.cliente.ciclodevida.ActualizarObjetoSesionLarga - objeto
modificado estado detached:Persona{idPersona=1, nombre=Rafael, apellido=Juarez,
email=rjuarez@mail.com, telefono=55667788}
```

-
3. **Ejecutar esta consulta en MySQL** para verificar el cambio:

```
SELECT * FROM persona WHERE id_persona = 1;
```

Si todo funciona correctamente, el **email de la persona debería haber cambiado a "j.juarez@mail.com"**.

¡Y eso es todo! Ahora sabes cómo actualizar un objeto en JPA dentro de una **sesión larga** sin necesidad de `merge()`. 🚀

Sigue adelante con tu aprendizaje 🚀, ¡el esfuerzo vale la pena!

¡Saludos!

Ing. Ubaldo Acosta

Fundador de [GlobalMentoring.com.mx](https://www.globalmentoring.com.mx)